

Plan técnico orientativo del TFG

Proyecto base: análisis de rendimiento logístico y operativo en e-commerce con capa predictiva ligera

Objetivo de este documento: tener una guía simple de las herramientas, fases técnicas y arquitectura general del proyecto antes de formalizar la memoria y el cronograma detallado.

1. Herramientas principales

- Python: exploración de datos, limpieza, transformación, feature engineering y capa predictiva final.
- PostgreSQL: diseño de la base de datos relacional, carga de tablas y consultas analíticas.
- Cloud: publicación o conexión remota de PostgreSQL para demostrar despliegue y acceso externo.
- SQL: consultas de negocio, KPIs, vistas analíticas y validación de hipótesis.
- Power BI: dashboard y visualizaciones para comunicar hallazgos de forma clara.
- Git y GitHub: versionado del proyecto, control de cambios, trazabilidad y presentación de portfolio.

2. Flujo técnico previsto

- Reconocimiento del dataset: comprender tablas, claves, relaciones, variables, nulos y límites reales del dato.
- Limpieza inicial en Python: tipado correcto, tratamiento de fechas, nulos, duplicados y primeras transformaciones.
- Diseño relacional en PostgreSQL: crear tablas, claves primarias y foráneas, y cargar los CSV limpios.
- Conexión cloud de la base de datos: dejar evidencia de que el sistema puede consultarse de forma remota.
- Análisis SQL: responder preguntas de negocio y extraer indicadores sobre entregas, retrasos, estados y rendimiento.
- Visualización en Power BI: construir un cuadro de mando con los indicadores y tendencias principales.
- Capa predictiva ligera en Python: predecir una incidencia relevante, previsiblemente retraso o no finalización exitosa.
- Documentación y cierre: memoria, README, capturas, scripts reutilizables y organización reproducible del repositorio.

3. Arquitectura orientativa

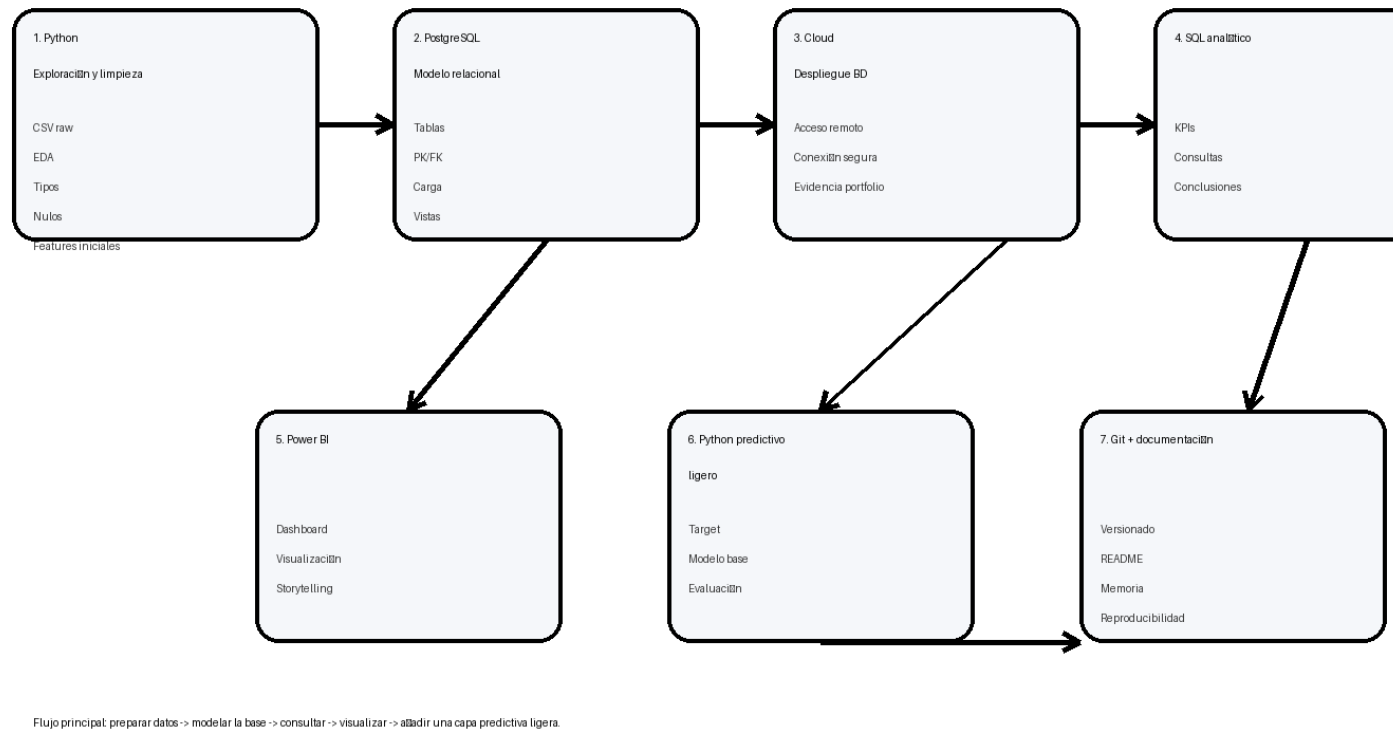


Figura 1. Esquema simple de la arquitectura del proyecto.

4. Preguntas técnicas que guían el proyecto

- ¿Qué tablas serán nucleares y cuál será la unidad de análisis principal: pedido, cliente, vendedor o línea de pedido?
- ¿Qué variable objetivo tiene más sentido para la capa predictiva y puede construirse sin leakage?
- ¿Qué KPIs de negocio pueden justificarse bien con SQL y luego mostrarse en Power BI?
- ¿Qué parte será estrictamente TFG y qué parte podrá ampliarse después como portfolio?

5. Límites recomendados para no dispersar el proyecto

- No convertir el TFG en una arquitectura compleja de ingeniería de datos.
- No añadir demasiados modelos predictivos: elegir uno principal y bien defendido.
- No duplicar visualizaciones entre Power BI y otras capas salvo que aporten algo distinto.
- No ampliar a frontend/backend web dentro del núcleo del TFG salvo como extensión opcional posterior.

6. Próximos pasos inmediatos

- Explorar a fondo los datasets y anotar hallazgos, rarezas y posibles relaciones.
- Decidir el problema central del TFG y la variable objetivo de la capa predictiva.
- Diseñar la estructura inicial del repositorio con Git desde el principio.
- Definir el esquema inicial de PostgreSQL y la ruta de carga de datos.

- Preparar mañana una planificación por fases, horas y entregables.

Nota: Este documento es orientativo. Sirve para aclarar la estructura técnica del proyecto antes de fijar la versión definitiva del TFG, su cronograma y su alcance formal.